மேற்கண்ட இரு விளக்கங்களின் பின்னால் மறைந்துள்ள பொதுப் பண்பை உற்று நோக்கினீர்களா? இரண்டிலும் அடுத்தடுத்த உறுப்புகளுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசம் எப்போதும் மாறிலியாக உள்ளது. மேலும் முதல் உறுப்பைத் தவிர மற்ற உறுப்புகள், அதற்கு முந்தைய உறுப்புடன் ஒரு மாறாத எண்ணை (மேலே கொடுக்கப்பட்ட விளக்கங்கள் 1 மற்றும் 2 மூலம் 2, 2000) கூட்டுவதன் மூலம் கிடைக்கிறது. இந்த மாறாத எண்ணான அடுத்தடுத்த உறுப்புகளுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசமானது, பொது வித்தியாசம் என அழைக்கப்படுகிறது.

வரையறை

a மற்றும் d என்பன மெய்யெண்கள் எனில், a, $a+d$, $a+2d$, $a+3d$, $a+4d$, ... என்ற வடிவில் அமையும் எண்கள் ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையை அமைக்கும். கூட்டுத் தொடர்வரிசையைச் சுருக்கமாக A.P. (Arithmetic Progression) எனக் குறிப்பிடுகிறோம். இங்கு *'a'* என்ற எண்ணை முதல் உறுப்பு (first term) என்றும் *'d'* என்ற எண்ணை பொது வித்தியாசம் (common difference) என்றும் அழைக்கிறோம்.

எளிமையாகக் கூற வேண்டுமானால் கூட்டுத் தொடர்வரிசை என்பது அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் ஒரு மாறிலி அளவில் வேறுபடும் தொடர்வரிசையாகும். உதாரணமாக இரட்டை முழு எண்களின் தொகுப்பு 2, 4, 6, 8, 10, 12,... என்பது முதல் உறுப்பு $a = 2$ மற்றும் பொது வித்தியாசம் $d = 2$ உள்ள ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையாகும். ஏனெனில், அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் வித்தியாசம் சமம் $4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2$...

பெரும்பாலான நடைமுறை வாழ்க்கைச் சூழல்கள் கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமைகின்றன.

குறிப்பு

- கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் எந்த இரு தொடர்ச்சியான உறுப்புகளுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசம் மாறாத எண்ணாக இருக்கும். இந்த மாறாத எண் "பொது வித்தியாசம்" என அழைக்கப்படுகிறது.
- ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் முடிவுறு எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் அமையுமானால் அது முடிவுறு கூட்டுத் தொடர்வரிசை எனப்படும். ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் முடிவுறா எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் அமையுமானால் அது முடிவுறா கூட்டுத் தொடர்வரிசை எனப்படும்.

2.7.1 ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையின் உறுப்புகள் மற்றும் பொது வித்தியாசம் (Terms and Common Difference of an A.P.)

1. ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையின் உறுப்புகளைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$t_1 = a = a + (1-1)d$, $t_2 = a + d = a + (2-1)d$, $t_3 = a + 2d = a + (3-1)d$,
$t_4 = a + 3d = a + (4-1)d$, . . .

பொதுவாக t_n எனக் குறிக்கப்படும் n–வது உறுப்பானது $t_n = a + (n-1)d$ என எழுதப்படுகிறது.

ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் n வது உறுப்பு t_n எனில், $t_n = a + (n-1)d$. இங்கு a என்பது முதல் உறுப்பு, d என்பது பொது வித்தியாசம்.

2. பொதுவாக ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையின் பொது வித்தியாசம் காண நாம் இரண்டாம் உறுப்பிலிருந்து முதல் உறுப்பைக் கழிக்க வேண்டும் (அ) மூன்றாம் உறுப்பிலிருந்து இரண்டாம் உறுப்பைக் கழிக்க வேண்டும் என்பது போலத் தொடரலாம்.

உதாரணமாக, $t_1 = a$, $t_2 = a + d$
$t_2 - t_1 = (a + d) - a = d$
இதுபோலவே, $t_2 = a + d$, $t_3 = a+2d$
$t_3 - t_2 = (a + 2d) - (a + d) = d$
பொதுவாக, $d = t_2 - t_1 = t_3 - t_2 = t_4 - t_3 = ...$
எனவே, $d = t_n - t_{n-1}$, $n = 2, 3, 4, ...$

X_Ch 2 TM.indd 57 16-12-2020 03:46:55 PM